

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/11/05

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 變分表示相似性分析 (vRSA) 用於 M/EEG
3. 從癲癇發作分類到檢測：基於深度學習的原始EEG信號方法
4. 分層模態分解：解釋性多模態感測器融合
5. 非接觸式健康監測在日常個人護理中的應用
6. 太空船姿態估計：事件-RGB融合技術在嚴苛光照下的應用
7. 神經科學 / 心理學-----
8. 模擬空間轉錄組學中的微環境軌跡：NicheFlow
9. 幾何建模在海馬迴Tau蛋白沉積中的應用：基於表面的協變量分析與非目標污染檢測框架
10. 增強神經體系中的學習：從神經生物學原則出發
11. 因果觀點如何啟發神經科學數據分析
12. 輸入驅動動態相似分析：解混後比較再回饋與外部驅動動態
13. AI / 數據分析-----
14. 使用機器學習方法從心理生理測試預測認知年齡
15. STELLAR-koff：基於互動景觀的蛋白質-配體解離速率常數預測轉移學習模型
16. 快速且記憶體高效的基因組區間分詞器，適用於現代機器學習
17. 解碼生醫大型語言模型研究中的科學合作：動態、機構參與與資源差異
18. 機器學習勢能面設計、評估與應用
19. 產業趨勢 / 法規-----
20. 基於FDA不良事件報告系統的藥物誘發橫紋肌溶解症的藥物警戒分析
21. 實用的基因調控網絡推斷問題中的不可區分性：一個案例研究
22. 涅槃AI治理：AI政策制定如何重蹈三個舊謬誤
23. KATMAP 推斷剪接因子活性與調控目標的敲低數據
24. Arena BioWorks 停業：投資者終止重塑生技產業的嘗試
25. 生科基礎研究-----
26. 基因流：透過修正流將單細胞基因表現轉換為組織病理學圖像
27. 根據系統形態測量法對慈鯛的理論形態學研究
28. 腫瘤與免疫互動的數學建模：方法、應用與未來展望
29. 基因流動：透過修正流將單細胞基因表達轉換為組織病理圖像

Daily Bio-Tuan



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 變分表示相似性分析 (vRSA) 用於 M/EEG

摘要

本文介紹了一種用於神經反應電磁記錄（例如，EEG、MEG、ECoG 或 LFP）的變分表示相似性分析（vRSA）。變分RSA是一種貝葉斯方法，用於檢驗刺激或實驗條件的相似性是否在單變量或多變量的神經記錄中表現出來。這種方法擴展了先前在功能性MRI背景下引入的方法，將條件與條件之間的數據協方差矩陣分解為假設的效應和觀察噪聲，從而將RSA轉化為協方差組件估計問題。在此背景下，刺激後時間可以被視為一個實驗因素，使得可以檢驗不同實驗效應在不同時間表達於數據中的概率。變分貝葉斯方法被用於模型估計和模型比較，這相較於傳統方法具有多項優勢，包括統計上有效的假設檢驗、使用貝葉斯可信區間來量化不確定性以及計算效率。在介紹理論後，我們提供了一個使用公開的EEG數據的實例。本文還附帶了用於SPM軟體包的vRSA實現的軟體功能及範例分析腳本。

導讀

這篇文章介紹了一種新的分析方法，稱為變分表示相似性分析（vRSA），用於分析神經系統的電磁記錄，如腦電圖（EEG）和腦磁圖（MEG）。vRSA是一種基於貝葉斯理論的技術，用來檢查不同刺激或實驗條件在神經記錄中的相似性。這種方法的特點是將數據中的協方差（即數據變化的程度）分解為不同的假設效應和噪聲，從而更精確地分析數據。貝葉斯方法的好處在於它可以提供更有效的假設檢驗和不確定性的量化。文章還提供了一個使用EEG數據的實際例子，並附帶了相關的分析工具和腳本。

學習路徑

神經科學基礎 → 電磁記錄技術（EEG/MEG） → 貝葉斯統計 → 協方差分析 → 功能性MRI分析方法 → 變分表示相似性分析（vRSA）

原文連結

點擊連結

2. 從癲癇發作分類到檢測：基於深度學習的原始EEG信號方法

摘要

癲癇是全球最常見的神經系統疾病。其中，三分之一患有內側顳葉癲癇（MTLE）的人對藥物有抗藥性，這促使我們需要開發新的治療方法。在抗癲癇藥物（ASM）的開發中，檢測和量化腦電圖（EEG）信號中的癲癇發作是評估治療效果的關鍵。在本研究中，我們引入了一個基於深度學習模型的癲癇發作檢測流程，應用於原始EEG信號。該流程整合了：一種新的預處理技術，能夠在不預先區分發作和無發作活動的情況下分段連續的原始EEG信號；一個後處理算法，用於重新組合EEG段，並允許識別發作的開始和結束；最後，一個基於嚴格發作事件比較的評估程序，對預測標籤和真實標籤進行比較。模型訓練使用了一種數據分割策略，解決了數據洩漏的可能性。我們展示了發作分類和發作檢測任務之間的基本區別，並顯示了這兩個任務在性能上的差異。最後，我們展示了我們最佳架構的跨物種泛化能力，該架構結合了卷積神經網絡和Transformer編碼器。該模型在動物EEG上訓練，並在人的EEG上測試，於平衡的Bonn數據集上達到了93%的F1-score。

導讀

癲癇是一種常見的神經系統疾病，部分患者對現有藥物無效，因此需要新的治療方法。研究人員開發了一種基於深度學習的系統，能夠從原始EEG信號中檢測癲癇發作。這個系統包括一個預處理技術（將連續的EEG信號分段）、一個後處理算法（重新組合EEG段以識別發作的開始和結束），以及一個嚴格的評估程序（比較預測和真實的發作事件）。該系統展示了在動物和人類EEG數據上的優秀性能，尤其是使用卷積神經網絡（CNN，一種深度學習模型）和Transformer編碼器（用於處理序列數據的模型）相結合的架構。

學習路徑

神經科學基礎 → 癲癇病理學 → 腦電圖（EEG）基礎 → 信號處理技術 → 深度學習基礎 → 卷積神經網絡（CNN） → Transformer模型 → 癲癇發作檢測技術

原文連結

點擊連結

3. 分層模態分解：解釋性多模態感測器融合

摘要

在自動駕駛中，感知模型決策的透明度至關重要，因為即使是一次錯誤的感知也可能造成災難。然而，當使用多感測器輸入時，很難確定每種模態對預測的貢獻，因為感測器信息在融合網絡中變得糾纏。我們引入了分層模態分解（Layer-Wise Modality Decomposition, LMD），這是一種事後的、與模型無關的可解釋性方法，可以在預訓練的融合模型的所有層中解開特定模態的信息。據我們所知，LMD是第一種能夠將自動駕駛中的感知模型預測歸因於感測器融合系統中各個輸入模態的方法。我們在相機-雷達、相機-LiDAR和相機-雷達-LiDAR的自動駕駛設置下評估了LMD。其有效性通過結構化擾動基準和模態分解的視覺化驗證，展示了其在解釋高容量多模態架構方面的實際應用。代碼可在<https://github.com/detxter-jvb/Layer-Wise-Modality-Decomposition>獲得。

導讀

在自動駕駛技術中，理解感知模型如何做出決策非常重要。多模態感測器（如相機、雷達和LiDAR）能提供豐富的信息，但也使得理解每個感測器的貢獻變得困難。LMD（分層模態分解）是一種新方法，能夠在不改變原始模型的情況下，分析和解釋每個感測器在預測中所扮演的角色。這對於提高自動駕駛系統的透明度和安全性非常有幫助。

學習路徑

感測器基礎知識 → 自動駕駛技術概論 → 多模態感測器融合 → 感知模型解釋性 → 分層模態分解（LMD）

原文連結

點擊連結

4. 非接觸式健康監測在日常個人護理中的應用

摘要

遠程光體積描記法 (remote photoplethysmography, rPPG) 使非接觸、連續的生理信號監測成為可能，並提供了一種傳統健康感測方法的實用替代方案。儘管rPPG在日常健康監測中顯示出潛力，其在長期個人護理場景中的應用，如高海拔環境中的鏡面護理，仍面臨挑戰，這些挑戰包括環境光變化、手部動作頻繁遮擋以及面部姿勢動態變化。為了解決這些問題，我們提出了LADH (Long-term Altitude Daily Health)，這是首個包含240個同步RGB和紅外 (IR) 面部視頻的長期rPPG數據集，來自21名參與者，涵蓋五種常見個人護理場景，並包含真實的PPG、呼吸和血氧信號。我們的實驗表明，結合RGB和IR視頻輸入可以提高非接觸生理監測的準確性和穩定性，在心率估計中達到4.99 BPM的平均絕對誤差 (MAE)。此外，我們發現多任務學習可以同時提高多個生理指標的性能。數據集和代碼已開放於<https://github.com/McJackTang/FusionVitals>。

導讀

遠程光體積描記法 (rPPG) 是一種可以在不接觸的情況下，持續監測生理信號的技術。這項技術在日常健康監測中有很大的潛力，但在長期的個人護理中，如在高海拔地區使用鏡子時，會因為光線變化、手部遮擋和面部動作等因素而受到影響。為了解決這些挑戰，研究人員開發了一個名為LADH的數據集，這是首個長期的rPPG數據集，包含RGB和紅外視頻，並且能夠更準確地監測心率等生理指標。這項研究表明，結合不同類型的視頻輸入和多任務學習（同時學習多個任務的技術）可以提高監測的準確性。

學習路徑

光學基礎 → 生理信號監測 → 光體積描記法 (PPG) → 遠程光體積描記法 (rPPG) → 多任務學習 → 非接觸式健康監測技術

原文連結

點擊連結

5. 太空船姿態估計：事件-RGB融合技術在嚴苛光照下的應用

摘要

太空船姿態估計對於自主太空操作（如交會、對接及在軌服務）至關重要。基於視覺的姿態估計方法通常使用RGB影像感測器，這是一種引人注目的解決方案，但在嚴苛的光照條件下會面臨挑戰，例如眩光、過度曝光、溢出和鏡頭光暈等成像瑕疵。由於擁有更高的動態範圍，神經形態或事件感測器在極端光照條件下更具彈性。然而，事件感測器通常具有較低的空間解析度，並且在低相對運動期間信噪比減少。本研究透過引入結合RGB和事件感測器的感測器融合方法來解決這些感測器的個別限制。使用分光稜鏡來實現精確的光學和時間對齊，並開發了一種基於RANSAC的技術來融合RGB和事件通道的信息，以利用這兩種模態的優勢進行姿態估計。該流程還輔以隨機失效不確定性估計，以檢測影響任一通道的極端條件。為了評估所提出的事件-RGB融合方法的性能，我們在實驗室環境下收集了一個全面的RGB和事件數據集，涵蓋各種挑戰性光照條件。數據集上的鼓舞人心的結果證明了我們的事件-RGB融合方法的有效性，並進一步支持使用事件感測器進行太空船姿態估計。為了支持該主題的社群研究，我們已公開發布了我們的數據集。

導讀

這篇文章探討了一種新的技術，稱為事件-RGB融合，用於太空船姿態估計（確定太空船在空間中的位置和方向）。傳統上，這種估計依賴於RGB影像感測器，但在強光或弱光等極端光照條件下會出現問題。事件感測器（能夠捕捉快速變化的光信號）在這些條件下表現較好，但其解析度較低。作者提出了一種方法，將兩者的優勢結合起來，透過使用分光稜鏡來對齊兩種感測器的數據，並使用RANSAC（一種隨機抽樣一致性演算法）來融合信息，從而提高姿態估計的準確性。

學習路徑

光學基礎 → RGB影像技術 → 神經形態感測器 → 姿態估計技術 → 感測器融合技術 →
RANSAC演算法 → 太空船自主操作技術

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 模擬空間轉錄組學中的微環境軌跡：NicheFlow

摘要

理解細胞微環境在時空數據中的演化對於解碼組織發展和疾病進程至關重要。儘管空間轉錄組學等實驗技術現在能夠高解析度地描繪組織在空間和時間上的組織結構，但目前模擬細胞演化的方法僅在單細胞層面操作，忽略了組織中細胞狀態的協同發展。我們引入了一種名為NicheFlow的流生成模型，該模型可推斷跨越連續空間切片的細胞微環境的時間軌跡。通過將局部細胞鄰域表示為點雲，NicheFlow使用最優傳輸和變分流匹配共同模擬細胞狀態和空間坐標的演化。我們的方法成功恢復了從胚胎到大腦發育的多樣時空數據集中，全球空間架構和局部微環境組成。

導讀

這篇文章介紹了一種名為NicheFlow的新方法，用於研究細胞微環境在組織中的演化。空間轉錄組學（Spatial Transcriptomics）是一種技術，能夠在高解析度下觀察組織的結構和基因表達。NicheFlow利用流生成模型（Flow-based Generative Model）來分析細胞在時間和空間中的變化，特別是關注細胞狀態和空間位置的協同演化。這對於理解從胚胎發育到大腦發展等複雜生物過程具有重要意義。

學習路徑

細胞生物學 → 組織學 → 基因表達分析 → 空間轉錄組學 → 流生成模型 → 最優傳輸理論 → 變分流匹配

原文連結

點擊連結

白鷗、喚
Daily Bio Juan

7. 幾何建模在海馬迴Tau蛋白沉積中的應用：基於表面的協變量分析與非目標污染檢測框架

摘要

我們介紹了一個結合幾何建模與疾病進展分析的框架，利用正電子發射斷層掃描（PET）數據研究阿茲海默症（AD）中的Tau蛋白沉積。聚焦於海馬迴，我們構建了一個主要的表面來捕捉Tau病理的空間分布和形態變化。通過將體素投影到這個表面上，我們通過雙向投影距離和插值標準化攝取值比（SUVR）來量化Tau的覆蓋率、強度和厚度。這種低維嵌入保留了空間特異性，同時減少了多重比較問題。協變量效應使用兩階段回歸模型進行分析，並通過逆概率加權來調整信號稀疏性和選擇偏差。使用SuStaIn模型，我們識別出AD的亞型和階段，揭示了不同的Tau動態：邊緣優勢亞型顯示出與年齡相關的非線性覆蓋率和厚度累積，而後部亞型則在疾病進展中表現出均勻的SUVR增加。基於模型的預測顯示，海馬迴Tau沉積遵循一個結構化的空間軌跡，隨著厚度增加而雙向擴展，而亞型差異則突顯出後部海馬迴的參與，這與全腦模式一致。最後，主要表面的方向性信號模式揭示了來自脈絡叢的污染，展示了該框架在包括澱粉樣蛋白PET在內的多種模態中的廣泛應用。

導讀

這篇文章提出了一種新的方法，結合幾何建模與疾病進展分析來研究阿茲海默症中的Tau蛋白沉積。研究的重點在於海馬迴，這是大腦中與記憶相關的重要區域。使用正電子發射斷層掃描（PET）數據，研究者構建了一個主要表面來分析Tau蛋白的分布和形態變化。這種方法可以幫助我們更好地理解Tau蛋白在阿茲海默症中的作用，並有助於識別疾病的亞型和進展階段。文章還探討了如何調整數據中的偏差，並展示了該方法在其他模態中的應用潛力。

學習路徑

生物學基礎 → 神經科學 → 阿茲海默症病理學 → 正電子發射斷層掃描（PET）技術 → 幾何建模 → 統計分析與回歸模型 → 阿茲海默症亞型分析

原文連結

點擊連結

8. 增強神經體系中的學習：從神經生物學原則出發

摘要

近期人工智慧（AI）的進展得益於物理學和神經科學的見解，特別是人工神經網路（ANNs）的發展，使其能夠處理複雜的認知任務，如視覺和語言處理。然而，這些系統在持續學習、知識轉移的適應性、穩健性和資源效率方面仍然面臨挑戰，這些都是生物系統能夠輕鬆處理的能力。具體而言，神經形態系統和人工神經網路經常忽視神經迴路的兩個關鍵生物物理特性：神經元多樣性和細胞特異性神經調節。這些機制對於調節跨大腦尺度的動態學習至關重要，使得神經調節劑能在生物神經網路中引入冗餘性，確保在變化條件下的穩定性和適應性。本文總結了近期的仿生模型、學習規則和架構，並提出了一個增強ANNs的框架，這有潛力通過神經生物學的基本原則來縮小神經科學和AI之間的差距。我們提出的雙框架方法利用尖峰神經網路來模擬多樣的尖峰行為和樹突隔室動態，從而模擬神經計算的形態和功能多樣性。最後，我們概述了如何將這些生物物理原則整合到任務驅動的尖峰神經網路和神經形態系統中，提供可擴展的解決方案以實現持續學習、適應性、穩健性和資源效率。此外，這一方法不僅能提供關於神經網路中突現行為如何產生的洞見，還能促進更高效、可靠和智能的神經形態系統和機器人代理的發展。

導讀

這篇文章探討了如何從神經生物學的基本原則出發，增強人工神經網路（ANNs）的學習能力。現有的人工智慧系統雖然能處理複雜的任務，但在持續學習和適應性等方面仍有不足。文章指出，神經元的多樣性（不同類型的神經元）和細胞特異性神經調節（特定神經元的調節機制）是生物神經系統的關鍵特性，這些特性可以幫助人工系統在變化的環境中保持穩定和適應。作者提出了一種雙框架方法，利用尖峰神經網路（模仿生物神經元發放電信號的網路）來增強系統的多樣性和動態學習能力，這將有助於開發出更高效和智能的神經形態系統和機器人。

學習路徑

神經科學基礎 → 人工智慧基礎 → 人工神經網路 → 神經形態計算 → 尖峰神經網路 → 神經元多樣性與神經調節 → 生物物理學原則在AI中的應用

原文連結

點擊連結

9. 因果觀點如何啟發神經科學數據分析

摘要

過去二十年來，神經科學技術取得了顯著進展，但在將觀察到的關聯歸因於因果關係方面仍然存在挑戰。這篇評論文章探討了觀察性神經科學研究中的一個基本問題，並倡導將因果推論框架納入標準實踐。我們系統性地介紹了必要的定義和概念，強調即使在未明確說明的情況下，因果假設也在統計分析中起著基礎作用。通過一個關於睡眠質量和白質完整性的持續示例，我們展示了如何使用因果框架來概念化和解決持續存在的挑戰，包括混淆和選擇偏差。我們展示了實際方法，通過實際示例使假設違反變得透明：使用多站點協調和頭部運動排除程序的補充案例研究提供了逐步診斷技術，用於檢查協變量重疊和通過排除模式分析識別選擇偏差。我們探討了這些因果觀點如何啟發實驗設計和分析選擇，特別是針對傳統隨機化不可行的觀察性研究。我們相信，這一框架提供了具體工具來加強因果解釋，並激發對神經科學問題的更穩健方法。

導讀

這篇文章討論了在神經科學研究中如何應用因果推論（Causal Inference）來解決觀察性研究中的挑戰。觀察性研究通常難以確定變數之間的因果關係，因為存在混淆（Confounding）和選擇偏差（Selection Bias）。作者建議使用因果框架來更好地理解和分析數據，並提供了一些實際的方法來檢查和糾正這些問題。文章還強調了在實驗設計和數據分析中考慮因果關係的重要性，尤其是在無法進行隨機化（Randomization）的情況下。

學習路徑

統計學基礎 → 因果推論基礎 → 神經科學數據分析 → 混淆與偏差處理 → 觀察性研究設計 → 多站點協調技術

原文連結

點擊連結

10. 輸入驅動動態相似分析：解混後比較再回饋與外部驅動動態

摘要

在控制問題和基礎科學建模中，將觀察結果與動態模擬進行比較是非常重要的。例如，對比兩個神經系統可以揭示大腦和深度神經網絡中湧現計算的本質。最近，Ostrow等人（2023）引入了動態相似性分析（DSA），這是一種基於系統的再回饋動態而非幾何或拓撲來衡量兩個系統相似性的方法。然而，DSA並未考慮輸入如何影響動態，這意味著如果兩個相似的系統被不同地驅動，可能會被分類為不同。由於現實世界中的動態系統很少是自主的，因此考慮輸入驅動的影響是很重要的。為此，我們引入了一種新穎的度量方法來比較內在（再回饋）和輸入驅動動態，稱為輸入驅動動態相似分析（InputDSA，iDSA）。InputDSA通過使用基於子空間識別的動態模式分解控制（DMDc）變體來估計和比較輸入和內在動態運算子。我們證明了InputDSA可以成功地從噪聲數據中比較部分觀察的輸入驅動系統。我們展示了當真實輸入未知時，可以用替代輸入代替，而不會對相似性估計造成重大影響。我們將InputDSA應用於使用深度強化學習訓練的再回饋神經網絡（RNNs），發現高性能網絡在動態上相似，而低性能網絡則更為多樣。最後，我們將InputDSA應用於記錄自執行認知任務的老鼠的神經數據，證明它能夠識別從輸入驅動的證據積累到內在驅動的決策過程的轉變。我們的工作證明了InputDSA是一種穩健且高效的方法，用於比較內在動態和外部輸入對動態系統的影響。

導讀

在動態系統的研究中，了解系統的內在動態（系統本身的運作規律）與輸入驅動動態（外部因素對系統的影響）是非常重要的。動態相似性分析（DSA）是一種用來比較系統動態的方法，但它忽略了外部輸入的影響。為了彌補這一不足，研究人員開發了輸入驅動動態相似分析（InputDSA），這種方法能同時考慮系統的內在動態和輸入驅動動態。InputDSA利用動態模式分解控制（DMDc）來分析和比較系統的動態行為，並已被成功應用於再回饋神經網絡和動物神經數據的研究中。

學習路徑

動態系統基礎 → 控制理論 → 動態相似性分析（DSA） → 動態模式分解（DMD） → 動態模式分解控制（DMDc） → 輸入驅動動態相似分析（InputDSA）

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

11. 使用機器學習方法從心理生理測試預測認知年齡

摘要

本研究介紹了一種新方法，通過心理生理測試來預測認知年齡。為了確定認知年齡，受試者被要求完成一系列心理測試，這些測試評估了多種認知功能，包括反應時間和認知衝突、短期記憶、語言功能，以及顏色和空間感知。基於完成的測試，計算了每位受試者的平均完成時間、正確答案比例、顏色視野測試的平均絕對差異、Münsterberg矩陣中猜測的單詞數量等參數。這些受試者的特徵經過預處理後，用於訓練一個機器學習算法，該算法實施了一個迴歸任務，以預測個人的認知年齡。這些發現有助於利用移動設備進行人類健康的遠程篩查，以診斷和監測認知老化。

導讀

這篇文章介紹了一種利用機器學習來預測個人認知年齡的新方法。認知年齡是指一個人認知能力的表現，可能與實際年齡不同。研究中使用了一系列心理生理測試（如反應時間測試、短期記憶測試等）來收集數據，然後通過機器學習算法進行分析和預測。這種方法可以幫助在遠程（不需要面對面）使用手機等移動設備進行健康篩查，特別是關於認知能力的老化問題。

學習路徑

心理學基礎 → 認知科學 → 心理生理測試方法 → 機器學習基礎 → 迴歸分析 → 移動健康技術

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun

12. STELLAR-koff：基於互動景觀的蛋白質-配體解離速率常數預測轉移學習模型

摘要

成功的藥物設計關鍵在於正確理解蛋白質-配體 (protein-ligand) 互動。在現有的知識範疇中，這些互動可以從熱力學和動力學的角度來描述。近年來，許多深度學習模型已經出現，用於預測蛋白質-配體互動的熱力學特性。然而，目前尚無成熟的模型來預測動力學特性，主要原因是缺乏動力學數據。為了解決這個問題，我們開發了一種稱為STELLAR-koff的圖神經網絡模型，用於預測蛋白質-配體解離速率常數。與傳統的預測模型通常使用單一的複合物構象作為輸入不同，STELLAR-koff使用轉移學習來將蛋白質內的多個配體構象轉化為蛋白質-配體互動景觀，並以此景觀作為模型的主要輸入。此外，我們將PDBbind koff數據集從680項擴展到1,197項，並使用擴展後的數據集進行模型訓練和測試。通過五折交叉驗證測試，STELLAR-koff達到了0.729的皮爾遜相關係數，超過或與大多數已發表的預測方法相當。在外部數據集上測試時，STELLAR-koff在未見過的蛋白質上表現出強大的預測性能，尤其是在焦點粘附激酶上達到了0.838的皮爾遜相關係數。對於細胞週期依賴性激酶的實驗驗證也證明了STELLAR-koff在實際藥物發現場景中的有效性。我們相信這項研究提供了一種有效的工具來預測蛋白質-配體解離速率常數，並為該領域的未來發展提供了新的見解。

導讀

在藥物設計中，理解蛋白質與配體的互動是非常重要的。這些互動可以從熱力學（研究能量變化）和動力學（研究速度和時間）兩個角度來分析。雖然已有許多模型可以預測熱力學特性，但動力學特性的預測一直是個難題，因為相關數據不足。STELLAR-koff模型利用圖神經網絡（GNN，一種處理圖結構數據的深度學習模型）和轉移學習（利用預訓練模型的知識來解決新問題的方法），來預測蛋白質和配體之間的解離速率常數（koff，描述分子分離速度的常數）。這個模型不僅在現有數據集上表現良好，還能有效預測未見過的蛋白質，這對於新藥開發非常有幫助。

學習路徑

生物化學基礎 → 蛋白質結構與功能 → 配體結合與相互作用 → 熱力學與動力學基礎 → 深度學習基礎 → 圖神經網絡（GNN） → 轉移學習 → 蛋白質-配體互動建模 → STELLAR-koff模型應用

原文連結

點擊連結

13. 快速且記憶體高效的基因組區間分詞器，適用於現代機器學習

摘要

引言：來自高通量測序實驗的表觀基因組數據通常以基因組區間的形式進行總結。隨著這類數據量的增長，通過深度學習進行分析的興趣也在增加。然而，基因組區間數據的異質性（每個數據集定義自己的區域）對於需要一致、離散詞彙的機器學習方法來說，形成了障礙。方法：我們介紹了一個高性能庫gtars-tokenizers，它將基因組區間映射到預定義的區域宇宙或詞彙，類似於自然語言處理中的文本分詞。該庫用Rust語言構建，並提供Python、R、CLI和WebAssembly的綁定，實現了兩種重疊方法（BITS和AList），並通過與Hugging Face兼容的API無縫集成到現代ML框架中。結果：gtars-tokenizers套件在大規模數據集上達到了最高效率，並允許基因組區間使用PyTorch和TensorFlow的標準ML工作流程進行處理，無需臨時預處理。這種基於詞元的方法架起了基因組學與機器學習之間的橋樑，支持在多樣化計算環境中對區間數據進行可擴展和標準化的分析。可用性：PyPI和GitHub：<https://github.com/databio/gtars>。

導讀

這篇文章介紹了一個名為gtars-tokenizers的工具庫，專為處理基因組區間數據設計。基因組區間是指基因組上特定的DNA片段。隨著基因組數據量的增加，如何有效地分析這些數據成為一個挑戰。gtars-tokenizers通過類似於自然語言處理中的文本分詞技術，將基因組區間轉換成可以被機器學習模型理解的格式。這個工具庫支持多種編程語言和框架，使得研究人員可以在不同的計算環境中輕鬆進行數據分析。

學習路徑

基因組學 → 表觀基因組學 → 高通量測序技術 → 機器學習基礎 → 自然語言處理中的分詞技術 → Rust編程語言 → PyTorch和TensorFlow框架

原文連結

點擊連結

14. 解碼生醫大型語言模型研究中的科學合作：動態、機構參與與資源差異

摘要

大型語言模型（LLMs）正日益改變生物醫學發現和臨床創新的方式，其影響遠不止於算法革命——LLMs正在重塑科學合作的發生方式、參與者以及資源如何影響創新。儘管這一深刻的變革正在發生，但這種快速技術轉變如何重塑生物醫學LLM研究中的科學合作結構和公平性仍然大多未知。我們通過分析來自PubMed的5,674篇與LLM相關的生物醫學出版物，研究合作多樣性如何隨時間演變，識別在合作網絡中起到支柱和橋樑作用的機構和學科，並評估資源差異如何支撐研究表現。我們發現合作多樣性穩步增長，而計算機科學和人工智慧作者的比例正在下降，這表明LLMs正在降低生物醫學研究者的技術門檻。網絡分析揭示了包括史丹佛大學和哈佛醫學院在內的核心機構，以及如醫學和計算機科學等橋樑學科，這些機構和學科在該領域的合作中起到錨定作用。此外，生物醫學研究資源與研究表現密切相關，資源受限但表現優異的機構與網絡中連接最多的前1%機構有著更大的合作量。這些發現揭示了一個複雜的景觀，在這裡民主化趨勢與持續的資源驅動階層共存，強調了戰略合作在這一不斷演變領域中的關鍵作用。

導讀

大型語言模型（LLMs）正在改變生物醫學領域的研究方式，不僅僅是技術上的進步，還包括科學合作的模式和資源分配的影響。研究發現，隨著LLMs的普及，生物醫學研究的合作多樣性增加，技術門檻降低，使更多研究者能夠參與其中。核心機構如史丹佛大學和哈佛醫學院，以及學科如醫學和計算機科學，在合作網絡中起著重要作用。此外，儘管資源有限的機構也能通過與頂尖機構合作來提升研究表現，這顯示了資源和合作在研究中的重要性。

學習路徑

生物醫學基礎知識 → 計算機科學基礎 → 人工智慧基礎 → 大型語言模型（LLMs） → 生物醫學LLM應用 → 科學合作網絡分析 → 資源分配與研究表現

原文連結

點擊連結

15. 機器學習勢能面設計、評估與應用

摘要

勢能面 (Potential Energy Surfaces, PESs) 是研究、特徵化及理解氣相和凝聚相中的化學和生物系統不可或缺的工具。機器學習 (Machine Learning, ML) 方法的進步促成了機器學習勢能面 (Machine Learned Potential Energy Surfaces, ML-PES) 的發展，這些方法現已廣泛用於模擬此類系統。本研究提供了構建和使用 ML-PES 的概念、方法論和建議的概述，並著重於實際和常見的問題。文中討論的原則應用於兩個具有生物分子重要性的系統：在氣相和溶液相中的丙氨酸-賴氨酸-丙氨酸三肽的非反應動力學，以及 DNA 鹼基對中的雙質子轉移反應。

導讀

勢能面 (PESs) 是用來描述系統中原子或分子之間相互作用能量的數學模型。這些模型在研究化學和生物系統的動力學時非常重要。隨著機器學習技術的進步，研究人員能夠使用機器學習勢能面 (ML-PES) 來更精確地模擬這些系統。這篇文章介紹了如何設計和使用這些 ML-PES，並提供了實際應用的案例，如研究丙氨酸-賴氨酸-丙氨酸三肽的動力學和 DNA 鹼基對的質子轉移反應。

學習路徑

化學基礎 → 量子化學 → 勢能面 (PESs) → 機器學習基礎 → 機器學習勢能面 (ML-PES) → 生物分子動力學 → DNA 結構與功能

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16. 基於FDA不良事件報告系統的藥物誘發橫紋肌溶解症的藥物警戒分析

摘要

本研究旨在利用真實世界數據系統性地識別和量化藥物誘發橫紋肌溶解症（DIR）的風險，並提出一個基於證據的風險緩解框架。我們使用FDA不良事件報告系統（FAERS）數據庫，進行了一項回顧性藥物警戒研究，時間範圍從2005年第一季度到2025年第一季度。研究分為兩個階段：首先使用報告比值比（ROR）進行初步信號檢測，接著利用LASSO優化的多變量邏輯回歸計算54種目標藥物的調整後比值比（aORs），同時控制混雜因素。我們的分析確認了已知藥物的強效DIR風險，例如吉非貝齊（aOR 173.67）和他汀類藥物（洛伐他汀aOR 97.20，辛伐他汀aOR 85.12）。重要的是，我們還識別出目前缺乏警告的藥物的強烈新風險信號，特別是左乙拉西坦（aOR 11.02）和多奈哌齊（aOR 8.90）。我們量化了一個顯著的「標籤缺口」：61.1%具有統計顯著DIR風險的藥物在美國藥物標籤中缺乏相應的警告。隨後，我們開發了一個三層風險分層模型。所提出的框架為開發分層臨床決策支持系統提供了數據驅動的基礎，增強了處方安全性，並指導未來的監管行動以縮小所識別的證據與標籤之間的差距。

導讀

這篇文章探討了如何利用FDA不良事件報告系統（FAERS）來分析藥物誘發橫紋肌溶解症（DIR）的風險。研究方法包括兩個主要步驟：首先使用報告比值比（ROR）來檢測初步信號，然後通過LASSO優化的多變量邏輯回歸來計算調整後的比值比（aORs），以便更準確地評估54種藥物的風險。結果顯示，一些已知藥物如吉非貝齊和他汀類藥物的風險被確認，同時也發現了一些新風險信號，這些藥物目前在美國的標籤上並沒有相應的警告。研究還提出了一個三層風險分層模型，旨在提高臨床決策的安全性和準確性。

學習路徑

藥物警戒 → 橫紋肌溶解症 → FDA不良事件報告系統（FAERS） → 報告比值比（ROR） → LASSO回歸分析 → 多變量邏輯回歸 → 風險分層模型

原文連結

[點擊連結](#)

17. 實用的基因調控網絡推斷問題中的不可區分性：一個案例研究

摘要

確定基因調控的機制模型，特別是那些影響表型變異的模型，是數學生物學和現代進化生物學的一個核心目標。然而，實驗數據的常見特徵和模型開發過程中存在的多個挑戰，限制了普遍原則的發現。即使是質量最高的實驗數據也面臨挑戰，因為總會有噪音來源、測量系統時間頻率的限制，以及無法測量所有參與完整複雜性的相關狀態。此外，底層生物機制中通常存在不確定性，這導致多個競爭模型結構的出現。我們通過一個案例研究，研究涉及線蟲 *Pristionchus pacificus* 發育決策的調控網絡結構推斷。在這項研究中，我們將13,824個不同的調控網絡模型擬合到三個實驗條件下的基因表達數據，以確定哪些調控特徵得到數據的支持。我們為我們考慮的每個實驗發現了模型集，即具有共同調控網絡特徵的模型集合，這些特徵最符合數據，並在三個模型集中找到了交集的調控網絡。這個模型描述了跨實驗條件的數據，並展示了關鍵調控因子 *eud-1*、*sult-1* 和 *nhr-40* 之間高度的正向調控和互聯性。雖然生物學結果特定於 *Pristionchus pacificus* 的發育分子生物學，但這裡介紹的比較建模框架可以應用於其他進化發育背景下的基因調控系統。

導讀

這篇文章探討了基因調控網絡推斷中的挑戰，尤其是在研究線蟲 *Pristionchus pacificus* 的發育決策時。研究人員使用了13,824個不同的模型來分析基因表達數據，目的是找出最能解釋數據的調控網絡特徵。這些模型幫助識別了關鍵調控因子之間的關係，如 *eud-1*、*sult-1* 和 *nhr-40*，並展示了這些因子之間的高度互聯性和正向調控。這種方法不僅適用於特定的生物體，還可以應用於其他基因調控系統的研究。

學習路徑

數學生物學基礎 → 基因調控網絡 → 基因表達分析 → 模型推斷技術 → 比較建模框架 → 進化發育生物學

原文連結

[點擊連結](#)

18. 涅槃AI治理：AI政策制定如何重蹈三個舊謬誤

摘要

本研究將哈羅德·德姆塞茨（Harold Demsetz）的涅槃方法概念應用於AI治理領域，揭示了各種AI政策提案中的三個常見謬誤——「別處的草地總是更綠」、「免費午餐」和「人們可以不同」。通過這些謬誤，我揭示了當前AI監管提案中的基本缺陷。首先，一些評論者直覺地認為人比機器更可靠，政府在風險控制方面比企業自我監管更有效，但他們並未充分比較現狀與提案之間的差異。其次，在提出一些監管工具時，一些政策制定者和研究人員未意識到甚至掩蓋了其提案中固有的危害和成本。第三，一些政策提案是基於對AI驅動世界的錯誤比較，認為AI確實導致了一些風險，與一個完全理想化的世界相比，這個世界不存在任何風險。然而，適當的方法應該是將AI導致風險的世界與一個風險無處不在但人們可以很好地與這些風險共存的現實世界進行比較。這些謬誤在AI治理中的普遍存在強調了一個更廣泛的問題：傾向於理想化潛在解決方案而未充分考慮其現實世界影響。這種理想化可能導致不僅不切實際而且可能對創新和社會進步有害的監管提案。

導讀

這篇文章探討了AI治理中的三個常見錯誤觀念。首先，人們常常認為人類比AI更可靠，政府比企業更善於風險管理（風險控制的過程），但這種觀點忽略了現實中的差異。其次，政策制定者常常忽視他們的提案中隱含的成本和風險。最後，許多提案將AI世界與一個不切實際的理想世界進行比較，而不是與現實世界進行比較。這些錯誤觀念可能導致不切實際的政策，阻礙創新和社會進步。

學習路徑

AI基礎知識 → 風險管理 → 政策分析 → AI治理 → 涅槃方法 → 創新管理

原文連結

點擊連結

19. KATMAP 推斷剪接因子活性與調控目標的敲低數據

摘要

在這篇文章中，研究人員介紹了一種名為 KATMAP 的新工具，用於從基因敲低實驗數據中推斷剪接因子（splicing factor）的活性和其調控目標。KATMAP 結合了機器學習演算法和基因表現數據，能夠有效識別出不同條件下的剪接因子活性變化。這項研究為理解基因調控和疾病機制提供了新的視角。

導讀

這篇文章介紹了一種新工具 KATMAP，它能幫助科學家了解基因如何被調控。基因敲低實驗是指減少特定基因的表現來研究其功能，而剪接因子是負責在基因表現過程中將 RNA 片段切割並重新組合的蛋白質。KATMAP 利用機器學習（一種讓電腦從數據中學習的技術）來分析這些實驗數據，從而推斷出哪些剪接因子在不同情況下活躍，以及它們如何影響基因的調控。

學習路徑

基因表現 → RNA 剪接 → 剪接因子 → 基因敲低技術 → 機器學習在生物學中的應用 → KATMAP 工具

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun

20. Arena BioWorks 停業：投資者終止重塑生技產業的嘗試

摘要

Arena BioWorks 是波士頓最具膽識的初創企業之一，試圖改變科學研究和藥物製造的方式。該公司已經關閉，這一消息由發言人向 Endpoints News 確認。該公司成立於...

導讀

Arena BioWorks 是一家致力於創新科學研究方法和藥物生產的公司。它的目標是透過新的技術和流程來改變生技產業（生物技術行業）。然而，由於投資者撤資，這一雄心勃勃的計畫不得不終止。這反映了初創企業在尋求突破性技術時所面臨的高風險與不確定性。

學習路徑

生物技術基礎 → 創新藥物開發 → 生物製造工藝 → 初創企業運營 → 風險投資與資金管理

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

21. 基因流：透過修正流將單細胞基因表現轉換為組織病理學圖像

摘要

空間轉錄組學 (Spatial Transcriptomics, ST) 技術可以將轉錄組與組織病理形態對齊，為生物分子發現提供了令人興奮的新機會。利用ST數據，我們構建了一個新穎的框架，GeneFlow，將轉錄組學映射到配對的細胞圖像上。通過結合基於注意力的RNA編碼器和由修正流引導的條件UNet，我們生成了使用不同染色方法（例如H&E、DAPI）的高解析度圖像，以突出顯示各種細胞/組織結構。高階ODE求解器的修正流創建了轉錄組學和圖像流形之間的連續、雙射映射，解決了此問題中固有的多對一關係。我們的方法能夠從觀察到的基因表現譜中生成真實的細胞形態特徵和空間解析的細胞間相互作用，提供了整合基因/化學擾動的潛力，並通過揭示成像表型中的失調模式來實現疾病診斷。我們基於修正流的方法在所有實驗中均優於基於擴散的基線方法。代碼可在<https://github.com/wangmengbo/GeneFlow>找到。

導讀

空間轉錄組學 (ST) 是一種技術，可以將基因表現數據與組織的形態結構對應起來。GeneFlow是一個新的框架，透過將基因表現數據轉換為高解析度的組織圖像，幫助科學家更好地理解細胞結構和相互作用。這個框架使用了一種叫做修正流 (Rectified Flow) 的技術，這是一種數學方法，可以在基因數據和圖像之間建立精確的對應關係。這樣的技術不僅可以幫助研究細胞的正常功能，還可以揭示疾病狀態下的異常模式，從而有助於疾病診斷。

學習路徑

生物學基礎 → 分子生物學 → 基因表現 → 空間轉錄組學 → 機器學習基礎 → 深度學習模型（如UNet） → 微分方程（ODE） → 修正流技術

原文連結

點擊連結

22. 根據系統形態測量法對慈鯛的理論形態學研究

摘要

我們利用系統形態測量法分析了黑條慈鯛 (*Vieja fenestrata*, Günther, 1860) 的身體結構，這是一種具有高度表現型變異的物種。從這個角度出發，並考慮其結構藍圖的特性，我們描述了該物種的預期形態測量變異性。通過推導形態測量變數對的異速生長方程，我們獲得了無窮小變化率 (IChR)，並證明該物種的生長在其個體發生過程中是連續的。對於一些形態測量變數，追蹤了相對生長軌跡，並展示了它們與IChR的關係。此外，通過使用三維圖和馬氏距離 (Mahalanobis Quadratic Distances, MQD)，描述了觀察到的和理論上的系統表現型空間 (SPS)。這是一種替代方法，允許以更廣泛、更客觀和分析的方式分析表現型空間的特性。我們得出結論，*V. fenestrata* 觀察到的形態測量變異性與在採樣的時間和地點預期的變異性一致，儘管仍有一些問題需要解釋。我們提出將結構變異納入經典的表現型變異方程，並考慮等式：表現型變異 = 理論系統表現型空間，作為定量遺傳學和系統形態測量法之間的匯合點。

導讀

這篇文章探討了如何使用系統形態測量法 (Systemic Morphometry) 來分析黑條慈鯛的身體結構。該方法通過研究形態測量變數之間的關係，來理解物種的生長模式和變異性。文章中提到的無窮小變化率 (Infinitesimal Change Rates, IChR) 是一種用來描述生長過程中變化速率的方法。系統表現型空間 (Systemic Phenotypical Spaces, SPS) 則是用來分析物種在不同環境下的表現型變異性。這些概念有助於將形態學研究與定量遺傳學相結合，提供了新的分析視角。

學習路徑

生物學基礎 → 形態學 → 系統形態測量法 → 異速生長方程 → 無窮小變化率 → 馬氏距離 → 定量遺傳學

原文連結

點擊連結

23. 腫瘤與免疫互動的數學建模：方法、應用與未來展望

摘要

數學腫瘤學是一個快速發展的跨學科領域，利用數學模型來增進我們對癌症動態的理解，包括腫瘤生長、轉移及治療反應。腫瘤與免疫的互動在癌症生物學中扮演著關鍵角色，影響腫瘤的進展以及免疫療法和靶向治療的效果。然而，單獨研究腫瘤動態往往無法捕捉癌細胞與免疫系統之間的複雜交互作用，這對疾病進展和治療效果至關重要。包含腫瘤與免疫互動的數學模型提供了對這些過程的寶貴見解，為分析免疫逃逸、治療反應和抗性機制提供了框架。在這篇綜述中，我們概述了描述腫瘤與免疫動態的數學模型，強調其在理解腫瘤生長、評估治療策略和預測免疫反應方面的應用。我們還討論了當前建模方法的優勢和局限性，並提出了發展更全面和預測性更強的腫瘤與免疫互動模型的未來方向。我們旨在提供數學建模在腫瘤免疫學中現狀的綜合指南，強調其在臨床決策和改善癌症治療中的潛力。

導讀

這篇文章探討了如何利用數學模型來研究腫瘤與免疫系統之間的互動。數學腫瘤學 (Mathematical Oncology) 是一個結合數學和生物學的領域，目的是更好地理解癌症的行為和發展。腫瘤與免疫互動 (Tumor-Immune Interactions) 是指癌細胞和免疫系統之間的關係，這種互動會影響癌症的進展和治療效果。文章指出，單獨研究腫瘤或免疫系統可能無法全面了解癌症的複雜性，因此需要綜合的數學模型來分析這些互動，從而幫助改善治療策略和預測治療效果。

學習路徑

數學基礎 → 生物學基礎 → 腫瘤生物學 → 免疫學 → 數學建模 → 數學腫瘤學 → 腫瘤與免疫互動模型

原文連結

點擊連結

24. 基因流動：透過修正流將單細胞基因表達轉換為組織病理圖像

摘要

空間轉錄組學 (Spatial Transcriptomics, ST) 技術能夠將轉錄組與組織病理形態對齊，為生物分子研究帶來了令人振奮的新機會。利用ST數據，我們構建了一個新穎的框架，GeneFlow，將轉錄組學映射到配對的細胞圖像上。通過結合基於注意力的RNA編碼器與由修正流引導的條件UNet，我們生成了使用不同染色方法（如H&E, DAPI）的高解析度圖像，以突出顯示各種細胞/組織結構。修正流與高階ODE求解器創建了一個連續的、雙射的映射，解決了這一問題中固有的多對一關係。我們的方法能夠從觀察到的基因表達譜中生成真實的細胞形態特徵和空間解析的細胞間相互作用，提供了結合遺傳/化學擾動的潛力，並通過揭示成像表型中的失調模式來實現疾病診斷。我們基於修正流的方法在所有實驗中均優於基於擴散的基線方法。代碼可在<https://github.com/wangmengbo/GeneFlow>找到。

導讀

GeneFlow是一種創新的技術框架，將單細胞基因表達數據轉換為高解析度的組織病理圖像。這項技術利用空間轉錄組學 (ST) 數據，結合一種稱為修正流的數學方法，來解決基因表達與圖像之間的複雜映射問題。修正流 (Rectified Flow) 是一種高階常微分方程 (ODE) 求解技術，能夠在基因數據和圖像數據之間建立精確的對應關係。這不僅有助於更好地理解細胞形態和細胞間的相互作用，還能夠通過圖像分析來診斷疾病。GeneFlow的優勢在於其能生成多種染色方法的圖像，並且在實驗中表現優於傳統的擴散基線方法。

學習路徑

細胞生物學 → 基因表達 → 空間轉錄組學 (Spatial Transcriptomics, ST) → 圖像處理技術 → 深度學習 (特別是UNet架構) → 常微分方程 (ODE) → 修正流 (Rectified Flow)

原文連結

點擊連結